

SENAI CTTI
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA
RELATÓRIO TÉCNICO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E LEVANTAMENTO
DE REQUISITOS

Aluno: João Paulo de Lana Picoli

Turma: HT-SIS-01-M-26-10495

Professor: Daniel

Belo Horizonte – MG

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

2.2 Objetivos específicos

3 ESTUDO DE VIABILIDADE

3.1 Levantamento do acervo

3.2 Levantamento das prateleiras

3.3 Controle de empréstimos

3.4 Gestão de usuários

3.5 Permissões e funções

4 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

4.1 Requisitos funcionais

4.2 Requisitos não funcionais

5 LEVANTAMENTO TÉCNICO

5.1 Recursos de hardware

5.2 Recursos de software

5.3 Banco de dados

6 ORGANIZAÇÃO DO ACERVO

7 FUNCIONAMENTO PROPOSTO DO SISTEMA

8 ANÁLISE DE VIABILIDADE

9 CONCLUSÃO

10 REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

As bibliotecas possuem uma grande quantidade de informações relacionadas aos seus livros, CDs, usuários, empréstimos, devoluções e localização dos itens. Quando essas informações são controladas manualmente, podem ocorrer problemas como perda de registros, dificuldade para localizar materiais, erros no controle de empréstimos e falta de informações sobre os usuários.

Diante dessa necessidade, este relatório apresenta o levantamento técnico e o estudo de viabilidade para o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca.

O sistema terá como finalidade auxiliar na organização do acervo, no cadastro de usuários, no controle de empréstimos e devoluções, na localização dos materiais e no gerenciamento das prateleiras.

O levantamento considera um acervo composto por livros de diferentes autores, edições e gêneros, além da possibilidade de inclusão de CDs. Dessa forma, o sistema deverá permitir que as informações sejam armazenadas de maneira organizada e possam ser consultadas de forma rápida.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma proposta para um sistema de gerenciamento de biblioteca capaz de organizar o acervo, controlar usuários, registrar empréstimos e devoluções e facilitar a localização dos materiais disponíveis.

2.2 Objetivos específicos

- Cadastrar livros e CDs.
- Registrar informações sobre títulos, autores, edições e gêneros.
- Controlar a localização dos materiais nas prateleiras.
- Cadastrar usuários.
- Definir diferentes níveis de acesso.
- Registrar empréstimos e devoluções.
- Identificar materiais disponíveis e emprestados.
- Controlar possíveis atrasos.
- Facilitar a pesquisa de materiais.
- Melhorar a organização das informações da biblioteca.
- Reduzir a utilização de registros manuais.

3 ESTUDO DE VIABILIDADE

O estudo de viabilidade tem como finalidade verificar as necessidades da biblioteca e identificar os recursos necessários para o desenvolvimento do sistema.

A partir do levantamento realizado, foi possível identificar quatro áreas principais: acervo, prateleiras, empréstimos e usuários.

3.1 Levantamento do acervo

O acervo será composto principalmente por livros e CDs. Para os livros, deverão ser armazenadas informações como código do item, título, autor, edição, gênero, tipo de material, prateleira e status de disponibilidade.

O levantamento inicial apresenta obras de diversos autores, incluindo Machado de Assis, José de Alencar, Jane Austen, Franz Kafka, Albert Camus, George Orwell, J. R. R. Tolkien e Gabriel García Márquez.

Livro	Autor	Edição	Gênero
Dom Casmurro	Machado de Assis	4	Romance / Realismo psicológico / Drama
Memórias Póstumas de Brás Cubas	Machado de Assis	2	Romance / Realismo psicológico / Drama
O Guarani	José de Alencar	3	Romance / Indígena / Drama
Iracema	José de Alencar	5	Romance / Indígena / Drama
Vidas Secas	Graciliano Ramos	4	Romance / Regionalista / Drama
Grande Sertão: Veredas	João Guimarães Rosa	1	Romance / Regionalista / Drama
O Grande Gatsby	F. Scott Fitzgerald	1	Romance / Realismo / Drama
Cem Anos de Solidão	Gabriel García Márquez	2	Realismo mágico / Conto / Fantasia
Dom Quixote	Miguel de Cervantes	4	Romance / Realismo / Drama
O Retrato de Dorian Gray	Oscar Wilde	5	Romance / Realismo / Drama
Orgulho e Preconceito	Jane Austen	4	Romance / Clássico / Drama
A Metamorfose	Franz Kafka	4	Novela / Ficção científica / Drama / Thriller

A Odisseia	Homero	4	Épico / Poema épico / Drama / Tragédia
A República	Platão	1	Ciência política / Teoria política / Sociologia
O Príncipe	Nicolau Maquiavel	2	Economia / Política econômica / Sociologia
A Origem das Espécies	Charles Darwin	4	História / Ensaios históricos / Política
O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel	J. R. R. Tolkien	3	Ficção científica / Ficção especulativa / Drama / Thriller
O Hobbit	J. R. R. Tolkien	1	Ficção científica / Ficção especulativa / Drama / Thriller
Duna	Frank Herbert	5	Ficção científica / Ficção especulativa / Drama / Thriller
O Alquimista	Paulo Coelho	5	Romance / Realismo / Drama
O Código Da Vinci	Dan Brown	4	Romance / Realismo / Drama
O Nome da Rosa	Umberto Eco	4	Romance / Realismo / Drama
O Caçador de Pipas	Khaled Hosseini	2	Romance / Realismo / Drama

A relação completa do acervo deverá ser cadastrada no banco de dados do sistema.

3.2 Levantamento das prateleiras

As prateleiras serão utilizadas para organizar fisicamente os materiais da biblioteca.

- Código da prateleira.
- Número ou identificação.
- Capacidade.
- Localização.
- Tipo de material armazenado.
- Espaços disponíveis.

O sistema deverá permitir relacionar cada livro ou CD a uma determinada prateleira. Dessa maneira, além de consultar se um material está disponível, o funcionário poderá descobrir sua localização física.

3.3 Controle de empréstimos

Para cada empréstimo deverão ser armazenadas informações como código do empréstimo, usuário responsável, item emprestado, data do empréstimo, data prevista para devolução, data efetiva da devolução e status do empréstimo.

- Disponível.
- Emprestado.
- Reservado.
- Devolvido.
- Atrasado.

Quando um material for emprestado, seu status deverá ser alterado para “Emprestado”. Após sua devolução, deverá retornar para “Disponível”.

3.4 Gestão de usuários

O sistema deverá possuir um módulo específico para gerenciamento dos usuários.

- Código do usuário.
- Nome completo.
- CPF ou identificador.
- Telefone.
- E-mail.
- Data de cadastro.
- Tipo de usuário.
- Status do cadastro.

O sistema também deverá permitir consultar os empréstimos realizados por cada usuário.

3.5 Permissões e funções

Para aumentar a segurança, o sistema deverá possuir diferentes níveis de acesso.

Administrador: terá acesso completo ao sistema, podendo cadastrar, editar e excluir livros e CDs; gerenciar autores, gêneros e prateleiras; cadastrar e administrar usuários; registrar empréstimos e devoluções; consultar relatórios; alterar configurações e gerenciar permissões.

Usuário comum: terá acesso limitado, podendo pesquisar livros e CDs, consultar autores e gêneros, verificar disponibilidade e localização, consultar seus próprios empréstimos e verificar datas de devolução. Caso seja implementada, também poderá solicitar reserva.

O usuário comum não poderá excluir ou modificar informações administrativas do sistema.

4 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

4.1 Requisitos funcionais

RF01 — O sistema deverá permitir cadastrar livros contendo título, autor, edição, gênero e localização.

RF02 — O sistema deverá permitir cadastrar CDs e suas respectivas informações.

RF03 — O sistema deverá permitir pesquisar materiais cadastrados.

RF04 — O usuário poderá pesquisar um material pelo título.

RF05 — O usuário poderá pesquisar materiais utilizando o nome do autor.

RF06 — O sistema deverá permitir filtrar materiais por gênero.

RF07 — O sistema deverá armazenar a localização física dos materiais.

RF08 — O administrador poderá cadastrar novos usuários.

RF09 — O sistema deverá registrar os empréstimos realizados.

RF10 — O sistema deverá registrar a devolução dos materiais.

RF11 — O sistema deverá informar se um material está disponível, emprestado, reservado ou atrasado.

RF12 — O sistema deverá diferenciar as permissões de administradores e usuários comuns.

RF13 — O administrador poderá consultar os empréstimos realizados.

RF14 — O usuário comum poderá consultar seus próprios empréstimos.

4.2 Requisitos não funcionais

RNF01 — Segurança: o sistema deverá proteger os dados dos usuários e restringir funções de acordo com o nível de acesso.

RNF02 — Usabilidade: a interface deverá ser simples e fácil de utilizar.

RNF03 — Desempenho: as consultas ao acervo deverão apresentar resultados rapidamente.

RNF04 — Disponibilidade: o sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento da biblioteca.

RNF05 — Integridade: o sistema deverá evitar registros inconsistentes ou duplicados.

RNF06 — Manutenção: o sistema deverá possuir estrutura que facilite futuras atualizações.

5 LEVANTAMENTO TÉCNICO

5.1 Recursos de hardware

- Computadores para os funcionários.
- Computadores para consulta dos usuários, caso necessário.
- Servidor local ou serviço de hospedagem.
- Impressora, caso sejam necessários comprovantes.
- Rede local.
- Dispositivos de armazenamento para backup.

Os computadores não precisam possuir configurações extremamente avançadas, somente uma configuração básica já é o suficiente pois o sistema trabalhará principalmente com registros textuais e consultas a um banco de dados.

5.2 Recursos de software

- Sistema operacional.
- Sistema gerenciador de banco de dados.
- Ambiente de desenvolvimento.
- Aplicação responsável pelo gerenciamento da biblioteca.
- Ferramentas para realização de backups.

A tecnologia específica poderá ser definida durante a etapa de desenvolvimento, de acordo com os requisitos do projeto.

5.3 Banco de dados

O banco de dados será responsável por armazenar e relacionar as informações do sistema. Entre as principais entidades previstas estão Livro, Autor, Gênero, Prateleira, Usuário, Empréstimo, Item do Acervo e CD.

Um livro poderá estar relacionado a um autor e a um ou mais gêneros. Também deverá estar relacionado a uma localização física. Os empréstimos deverão possuir relacionamento com o usuário e com o item emprestado.

6 ORGANIZAÇÃO DO ACERVO

A organização do acervo deverá permitir que os materiais sejam encontrados de forma rápida. Cada item deverá possuir uma identificação única, utilizada para relacionar o material ao seu registro no banco de dados.

A organização poderá seguir critérios como autor, título, gênero, tipo de material, prateleira e número de identificação. Por exemplo, um livro como Dom Casmurro, de Machado de Assis, poderá possuir um código específico e estar associado a uma determinada prateleira.

7 FUNCIONAMENTO PROPOSTO DO SISTEMA

O funcionamento básico do sistema poderá seguir o seguinte fluxo:

Login do usuário → Identificação do nível de acesso → Acesso às funções permitidas → Consulta ou alteração dos dados → Registro das operações no banco de dados.

No caso de um empréstimo: Usuário → Consulta o acervo → Seleciona o material → Verifica disponibilidade → Registra o empréstimo → Sistema altera o status para “Emprestado”.

No caso de uma devolução: Funcionário → Localiza o empréstimo → Registra a devolução → Sistema atualiza a data → Material retorna para “Disponível”.

8 ANÁLISE DE VIABILIDADE

Com base no levantamento realizado, o desenvolvimento do sistema é considerado tecnicamente e operacionalmente viável.

Do ponto de vista técnico, o sistema pode ser desenvolvido utilizando tecnologias comuns de desenvolvimento de software e banco de dados. Os equipamentos necessários também não exigem configurações muito avançadas.

Do ponto de vista operacional, o sistema poderá facilitar o trabalho dos funcionários da biblioteca, principalmente nas atividades de cadastro, pesquisa, empréstimo e devolução.

Do ponto de vista organizacional, a centralização das informações poderá reduzir erros causados pelo controle manual e facilitar a localização dos materiais.

Além disso, a divisão entre administrador e usuário comum contribui para a segurança do sistema, pois cada usuário terá acesso somente às funções necessárias para sua atividade.

9 CONCLUSÃO

O estudo realizado demonstrou a necessidade de um sistema capaz de auxiliar na organização e no gerenciamento das atividades de uma biblioteca.

A grande quantidade de livros e informações relacionadas ao acervo torna importante a utilização de uma solução informatizada para facilitar consultas, controlar empréstimos, registrar devoluções e identificar a localização dos materiais.

O sistema proposto também deverá possuir diferentes níveis de acesso, garantindo que administradores tenham controle sobre as informações enquanto usuários comuns tenham acesso apenas às funções destinadas à consulta e utilização do acervo.

Com base nos requisitos levantados, conclui-se que o projeto apresenta viabilidade técnica e operacional. A implementação do sistema poderá proporcionar maior organização, segurança e agilidade no gerenciamento da biblioteca.

Como futuras melhorias, poderão ser adicionadas funcionalidades como reservas de materiais, notificações de atraso, geração de relatórios, leitura de códigos de barras e integração com outros sistemas.

10 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: Informação e documentação — Sumário — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT.